Indice

0.1 Analisi FEM 3
0.2 FRE Finger 4
0.2.1 Risultati sumulazione 5
0.3 Assieme Esoscheletro Finger 7
0.3.1 Risultati sumulazione 8

0.1 Analisi FEM

L'obiettivo principale dell'analisi FEM (Metodo degli Elementi Finiti) è simulare virtualmente il comportamento di un componente o di una struttura complessa sotto l'effetto di condizioni di carico reali (forze e vincoli). L'approccio di questo tipo di analisi è quello di valutare il comportamento strutturale di un sistema scomponendo un oggetto complesso in un numero elevato di elementi più piccoli che possono essere risolti in maniera molto più semplice.

Il metodo FEM è suddifiso in 3 fasi:

1. *Pre-processing* : viene definito il modello ad elementi finiti, introducendo elementi caratteristici del materiale, vincoli e carichi. In questa prima fase avviene anche la scomposizione del modello in elementi in forma ridotta (*meshing*). Di norma un oggetto 3D viene rappresentato tramite mesh poligonale, comunemente una mesh triangolare è definita da una serie di triangoli adiacenti tra loro;

2. *Processing* : il software risolve sistemi di equazioni parziali sul dominio discretizzato (tramite meshing);

3. *Post-processing* : elaborazione e visualizzazione dei risultati dell'analisi effettuata in base al materiale, vincoli e carico;

Nello studio in questione sono state effettuate due simulazioni, la prima per il FRE Finger sottoposto a forza distribuita sulla front-beam, e una seconda considerando l'esoscheletro che lo avvolge.

Entrambe le casistiche sono state effettuate in caso di F_c^{mid}, forza di innesco della deformazione delle cross-beam, e una seconda simulazione in caso di forza massima esprimibile F_c.

0.2 FRE Finger

La prima fase dell'analisi è stata quella di importare il componente FINGER **??** nell'area di simulazione, impostando il materiale TPU 95A [1] come mostrato in Fig. 1.

- *Modulo di elasticità/Modulo di Young "E"*: 67 MPa
- *Poisson's ratio*: 0.48
- *Densità*: 950 kg/m^3
- *Yield strength*: 8.9 MPa
- *Tensile strength*: 39 MPa
- *Shear modulus*: 45 MPa

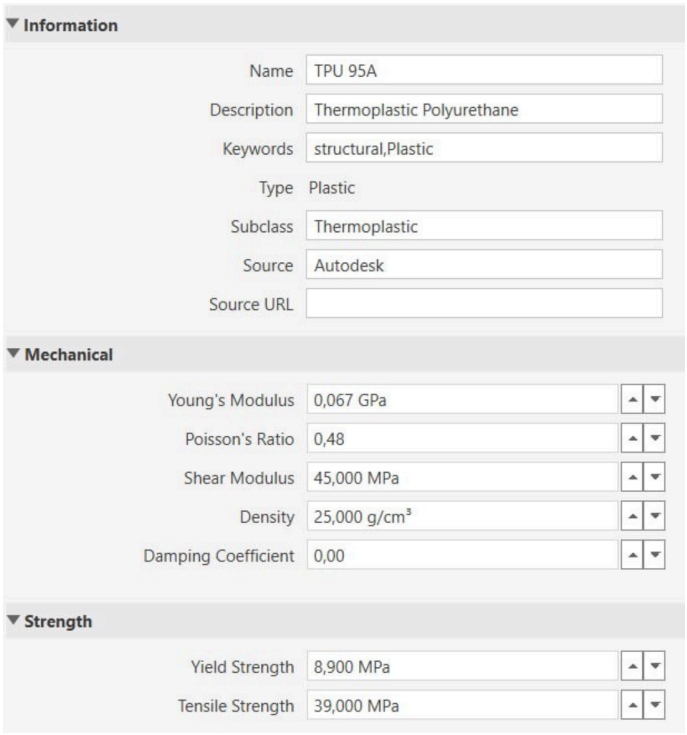
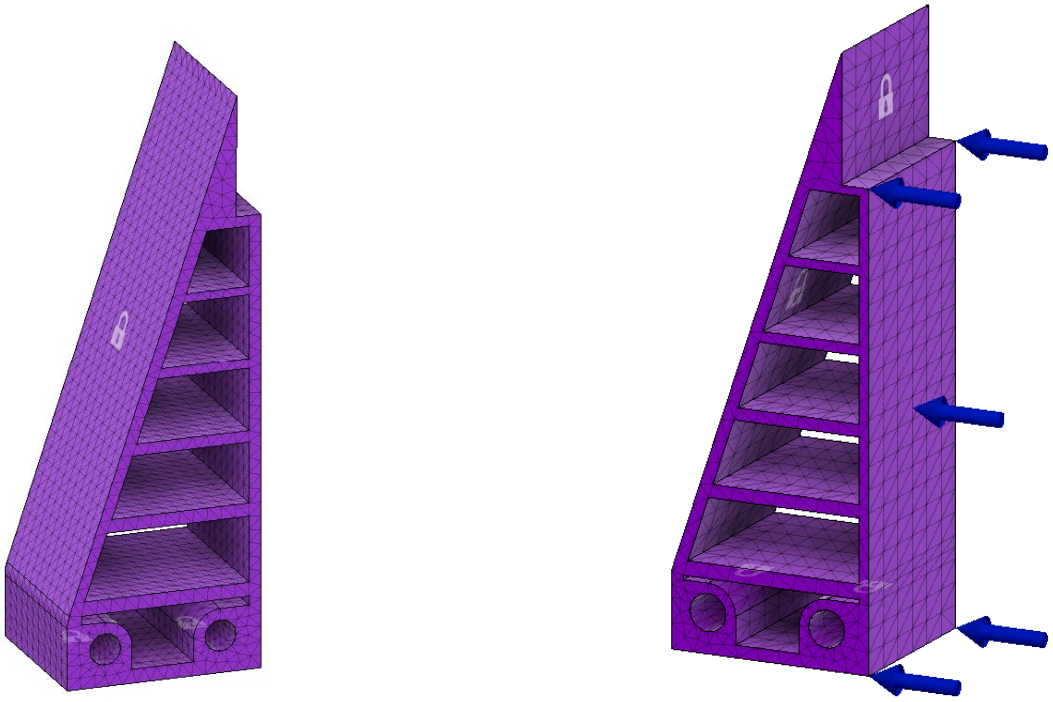


Figura 1: Impostazione del materiale in FUSION

Successivamente sono stati impostati: (Fig. 1):

- mesh triangolare;
- vincoli strutturali di tipo *fixed* in corrispondenza dei fori e della back-beam;
- forza distribuita su tutta la front-beam;

Tale simulazione è stata effettuata per verificare il comportamento del finger soggetto ad una forza pari a quella di chiusura, e quindi vedere anche le deformazioni che questo assume.



(a) Mesh triangolare

(b) Forza distribuita sulla front-beam

Figura 2: Pre-processing finger

0.2.1 Risultati sumulazione

La prima simulazione è stata fatta tenendo in considerazione la forza distribuita in corrispondenza delle forze $F_c^{mid}/5 = 3.1N$, ovvero la forza di innesco della flessione, rportato in Fig. 3 .

Successivamente una seconda simulazione è stata effettuata nel caso di forza massima esplicata da gripper, ovver $F_c = 18.9N$ in Fig.4.

Si può notare che in entrambi i casi che il valore dello Stress di Von Mises è molto al di sotto della soglia di sicurezza di 4.4N.

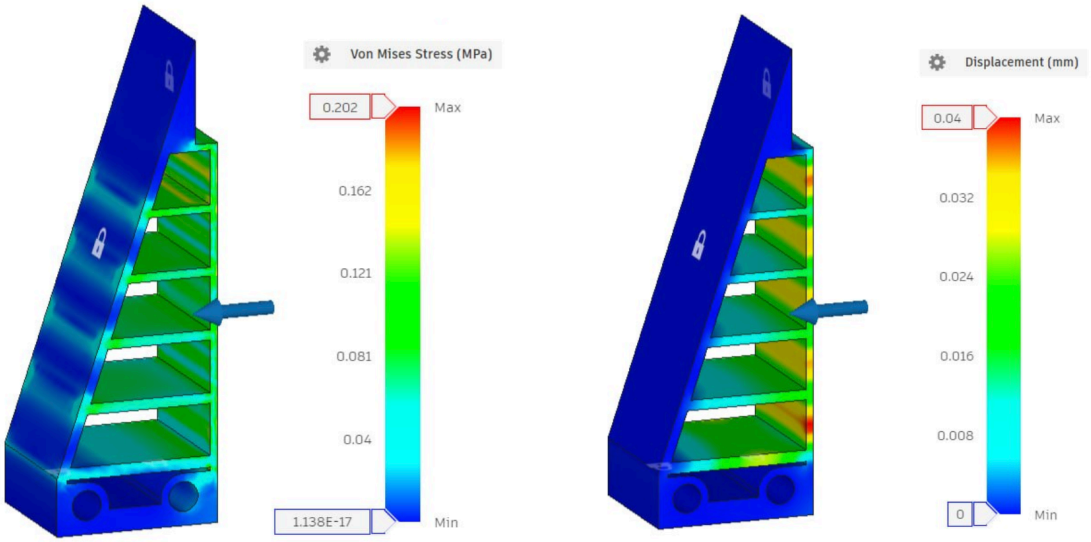


Figura 3: Analisi FEM del finger, $F_c^{mid} = 15.9N$

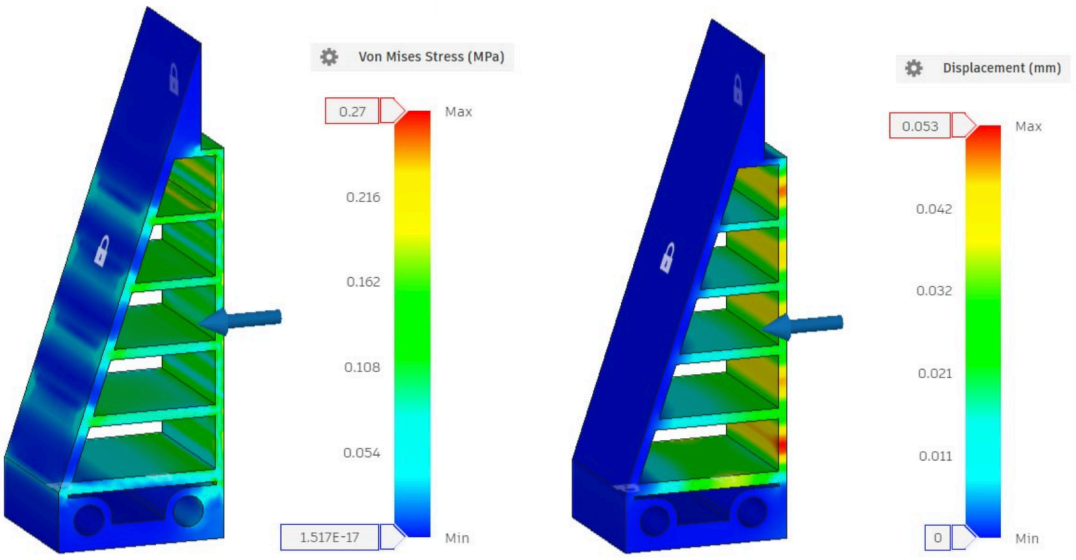


Figura 4: Analisi FEM del finger, $F_c = 18.9N$

0.3 Assieme Esoscheletro Finger

Per una completezza di studio del dito si è portata avanti anche lo studio FEM del Finger combinato con l'esoscheletro (Fig.5), il quale è stato ipotizzato di alluminio 6061 con i valori riportati in Fig. 6.

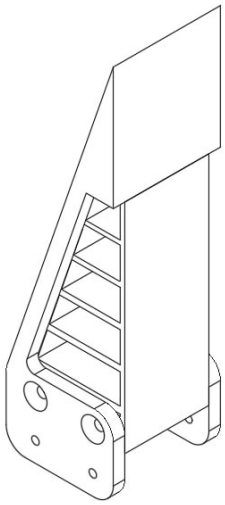


Figura 5: Assieme Finger - Esoscheletro

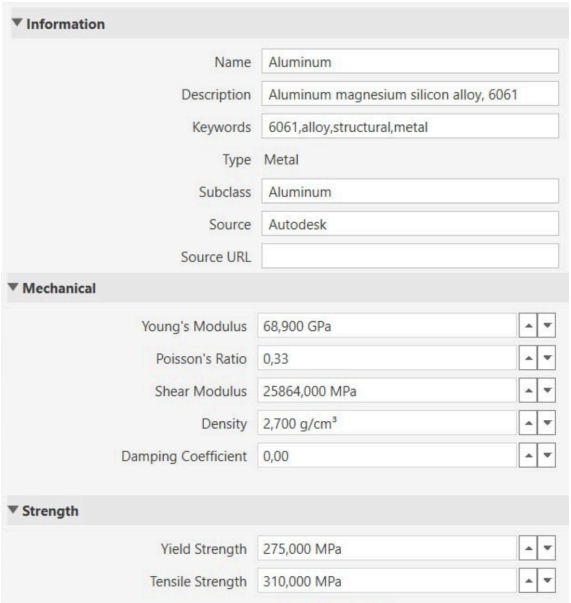


Figura 6: Impostazione del materiale in Fusion

Successivamente sono stati impostati, anche in questo caso (Fig. 6):

- mesh triangolare;
- vincoli in corrispondenza dei fori dell'esoscheletro e del finger, effettuando un collegamento *bolt connector* per simulare un collegamento a vite;

- vincoli di tipo *frictionless* alla base dell'esocheletro per vincolare il finger a muoversi assialmente, sumulando una chiusura parallela;
- forza che agisce alla base dell'esoscheletro, in corrispondeza dei fori inferiori a simulare la chiusura parallela del dito;

Inoltre tra Finger ed Esoscheletro è stato effettuato un *Manual Contact* tra i componenti per assicurarsi che essi si tocchino correttamente e che il finger sia correttamente incastrata nella punta dell'esoscheletro.

Le simulazioni sono state fatte tenendo in considerazione oggetti di diversa forma (Fig.7)

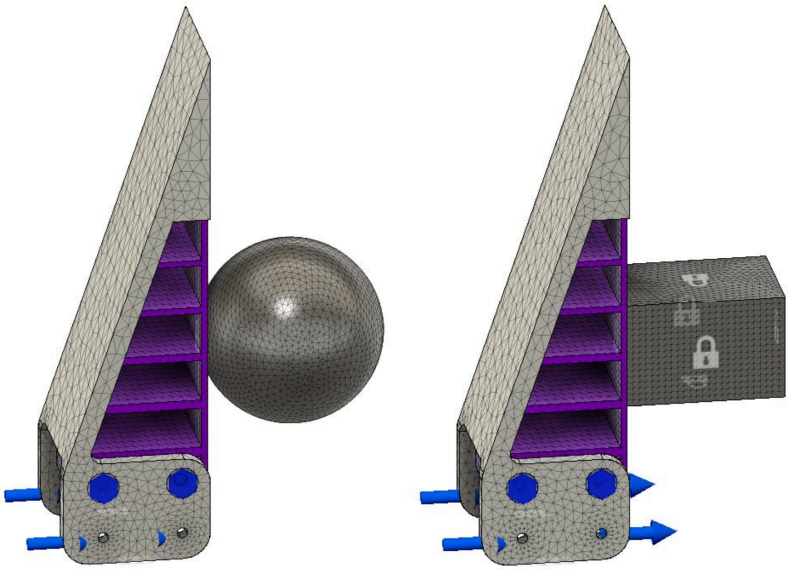
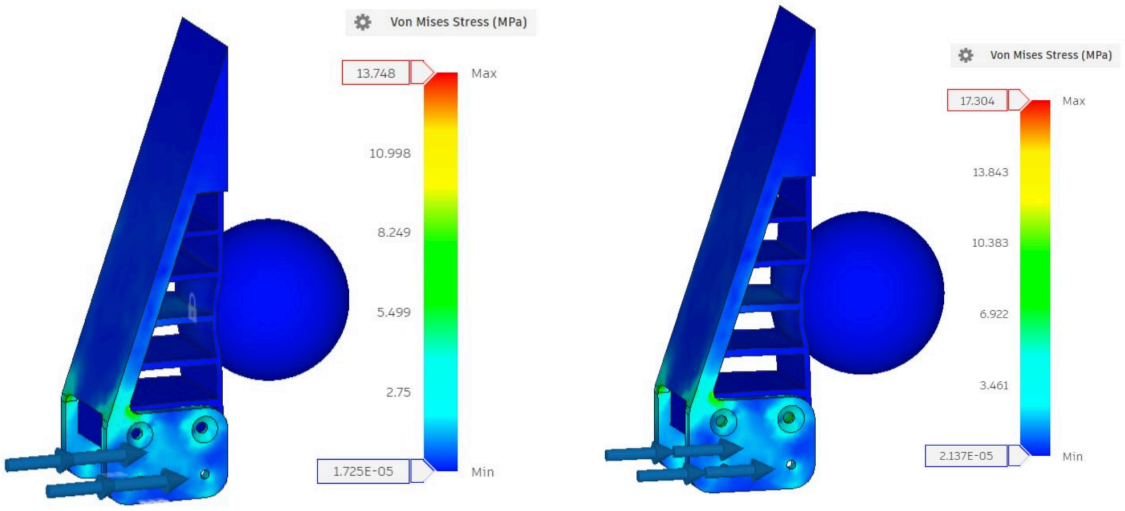


Figura 7: Meshing dell'assieme Finger Esoscheletro

0.3.1 Risultati sumulazione

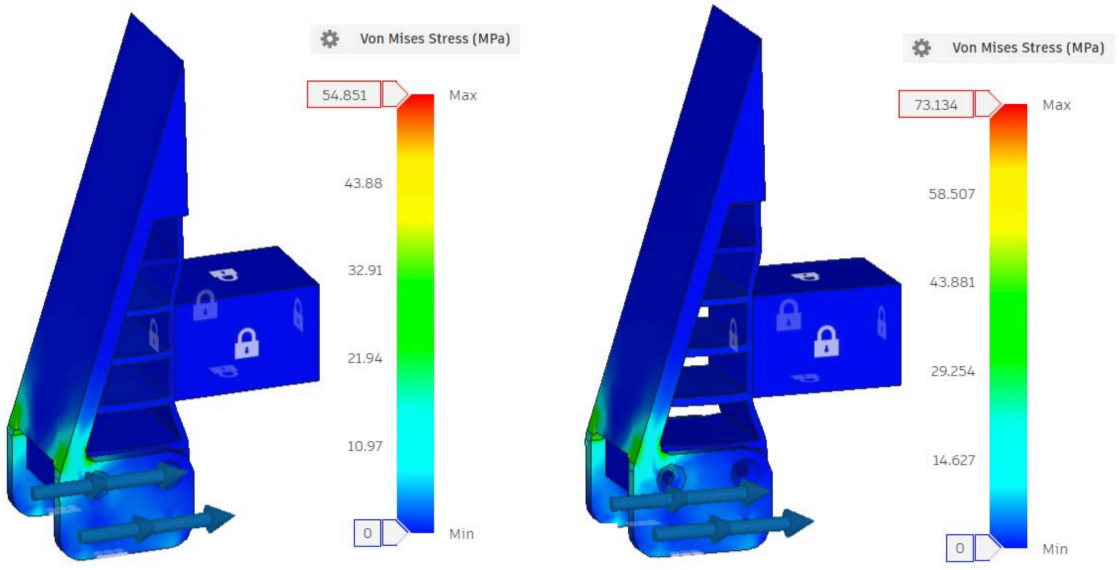
La prima simulazione è stata fatta nel caso di oggetto sferico, sia in caso di forza esplicata a metà range $F_c^{mid} = 15.6N$ in Fig.8a sia in caso di forza massima $F_c = 18.9N$ in Fig.8b, in entrambi casi lo stress di von Mises è ben al di sotto dello Yiels Strenght, pertanto è in grado di sopportare anche carichi maggiori non arrivando a snervamento.



(a) Finger completo di Esoscheletro, $F_c^{mid} = 15.6N$ (b) Finger completo di Esoscheletro, $F_c = 18.9N$

Figura 8: Analisi FEM Finger completo di Esoscheletro

La seconda simulazione è stata fatta nel caso di oggetto prismatico, sia in caso di forza esplicata a metà range $F_c^{mid} = 15.6N$ in Fig.9a sia in caso di forza massima $F_c = 18.9N$ in Fig.9b, in entrambi casi lo stress di von Mises è ben al di sotto dello Yiels Strenght, pertanto è in grado di sopportare anche carichi maggiori non arrivando a snervamento.



(a) Finger completo di Esoscheletro, $F_c^{mid} = 15.6N$ (b) Finger completo di Esoscheletro, $F_c = 18.9N$

Figura 9: Analisi FEM Finger completo di Esoscheletro con oggetto prismatico